

La medida exterior de Hausdorff se anula para dimensiones mayores que la dimensión ambiente

Lema 1. Sean $n \in \mathbb{N}$ y $\alpha > n$. Entonces $H^{\alpha,*} \equiv 0$.

Demostración: Sea $A \subset \mathbb{R}^n$. Escribimos $\mathbb{R}^n = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^n} Q_k$ donde $Q_k = \prod_{i=1}^n [k_i - 1, k_i]$ es el cubo con aristas de longitud 1 y cuyo vértice de coordenadas más grandes está en $k = (k_1, \dots, k_n) \in \mathbb{Z}^n$. Entonces, $A = \bigcup_{k \in \mathbb{Z}^n} (A \cap Q_k)$ y $\forall k \in \mathbb{Z}^n : \text{diam}(A \cap Q_k) \leq \sqrt{n}$.

Fijamos $k \in \mathbb{Z}^n$. Observamos que un cubo de diámetro δ en $\mathbb{R}^n$ tiene aristas de longitud $s := \delta/\sqrt{n}$, luego para cubrir Q_k con cubos de diámetro δ , nos basta con $\lceil \sqrt{n}/\delta \rceil^n$ cubos de diámetro δ , $m := \lceil \sqrt{n}/\delta \rceil$ por cada dirección y dispuestos en una retícula, como muestra la figura 1 para el caso $n = 2$.

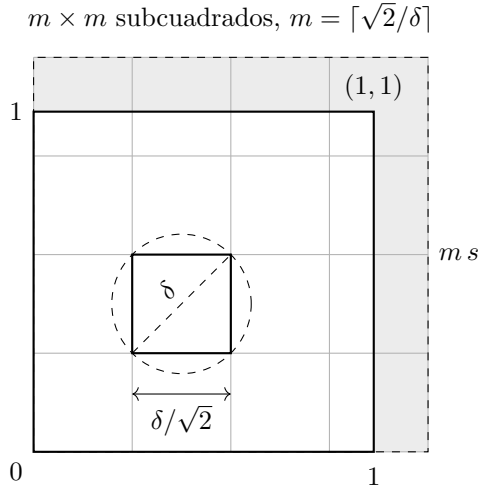


Figura 1: Cubrimiento del cuadrado unidad $Q_{(1,1)} \subset \mathbb{R}^2$ (blanco) mediante una rejilla de $m \times m$ subcuadrados de lado $s = \delta/\sqrt{2}$ (y, por tanto, diámetro $s\sqrt{2} \leq \delta$), con $m = \lceil \sqrt{2}/\delta \rceil$.

Para $\delta = 0,4$ se obtiene $m = 4$, y la rejilla (región gris, delimitada por el cuadrado punteado) sobrepasa $Q_{(1,1)}$ por la derecha y por arriba, ya que $ms \approx 1,13 > 1$.

Ahora bien, como $\forall x \geq 1 : \lceil x \rceil < 2x$, tomando $\delta \in (0, \sqrt{n}]$, se cumple que $\sqrt{n}/\delta \geq 1$, luego $\lceil \sqrt{n}/\delta \rceil < 2\sqrt{n}/\delta$. Por tanto,

$$H_\delta^\alpha(A \cap Q_k) \leq \sum_{i=1}^{m^n} \delta^\alpha = \left\lceil \frac{\sqrt{n}}{\delta} \right\rceil^n \delta^\alpha \leq \left(\frac{2\sqrt{n}}{\delta} \right)^n \delta^\alpha = (2\sqrt{n})^n \delta^{\alpha-n} \xrightarrow{\delta \rightarrow 0} 0.$$

Como k era arbitrario, se sigue que $\forall k \in \mathbb{Z}^n : H^{\alpha,*}(A \cap Q_k) = 0$. Por subaditividad

numerable de $H^{\alpha,*}$, llegamos a que

$$H^{\alpha,*}(A) = H^{\alpha,*}\left(\bigcup_{k \in \mathbb{Z}^n} (A \cap Q_k)\right) \leq \sum_{k \in \mathbb{Z}^n} H^{\alpha,*}(A \cap Q_k) = 0.$$

Por tanto, $H^{\alpha,*}(A) = 0$ y, como $A \subset \mathbb{R}^n$ era arbitrario, $H^{\alpha,*} \equiv 0$. ■

Referenciado en

- Dimensión de Hausdorff